

ĐỌC HIỂU, GỌI API VÀ WEBHOOK (CÁ NHÂN)

1. TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC API TRONG HỆ THỐNG

Trong kiến trúc phần mềm hiện đại, hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) không thể hoạt động như một "ốc đảo" cô lập. Để giải quyết bài toán tự động hóa của 247 Express, hệ thống Odoo được thiết kế để mở rộng giao tiếp với các nền tảng bên ngoài thông qua hai phương thức giao tiếp API (Application Programming Interface) cốt lõi:

- **Outbound API (API Chiều đi):** Hệ thống Odoo chủ động đóng gói dữ liệu và gửi yêu cầu (Request) đến máy chủ của bên thứ ba (Google Gemini) để xử lý tác vụ phức tạp.
- **Inbound Webhook (API Chiều đến):** Hệ thống Odoo mở một cổng tiếp nhận (Endpoint) luôn ở trạng thái lắng nghe, chờ các thiết bị bên ngoài (Mobile App) chủ động đẩy dữ liệu (Push data) vào hệ thống.

2. ỨNG DỤNG OUTBOUND API – TỰ ĐỘNG HÓA CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BẰNG AI

2.1. Mục đích nghiệp vụ

Sau khi dự án vận chuyển hoàn tất, khách hàng sẽ thực hiện bài khảo sát chất lượng. Thay vì nhân viên CSKH phải đọc thủ công từng phản hồi, hệ thống sử dụng API kết nối với Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) Google Gemini để tự động phân tích sắc thái, trích xuất nguyên nhân cốt lõi và soạn thảo email phản hồi tức thời.

2.2. Kiến trúc và Giao thức kết nối

- **Giao thức sử dụng:** RESTful API qua giao thức HTTP POST.
- **Endpoint:** `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-flash-latest:generateContent`
- **Phương thức xác thực (Authentication):** Sử dụng API Key (Mã thông báo cấp quyền) truyền trực tiếp qua tham số URL để máy chủ Google xác thực định danh hệ thống 247 Express.

```
url = f"https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-flash-latest:generateContent?key={api_key}"
payload = {"contents": [{"parts": [{"text": prompt}]}]}
```

2.3. Luồng xử lý dữ liệu (Data Flow)

- **Gom cụm dữ liệu (Data Aggregation):** Khi bài khảo sát được nộp (Trạng thái chuyển sang done), Odoo duyệt qua toàn bộ bảng câu trả lời, ghép nối Câu hỏi và Đáp án thành một khối văn bản duy nhất (Context).
- **Kỹ nghệ Câu lệnh (Prompt Engineering):** Khối văn bản trên được nhúng vào một Prompt chuẩn hóa. Prompt này ra lệnh cho AI trả về dữ liệu dưới cấu trúc tĩnh: Sắc thái (SENTIMENT), Tóm tắt (SUMMARY), Nguyên nhân (ROOT_CAUSE), và Ý định rời bỏ (CHURN_INTENT).

- **Đóng gói và Gửi yêu cầu (Payload Packaging):** Dữ liệu được chuyển đổi sang chuẩn định dạng JSON trước khi gửi:

```
{ "contents": [{"parts": [{"text": "[Nội dung Prompt]"}]}}
```

- **Bóc tách dữ liệu trả về (Data Parsing):** Sau khi nhận được Response từ Google, Odoo sử dụng thư viện json để giải mã. Dữ liệu được cắt chuỗi (split) dựa trên các từ khóa (như SUMMARY:) để trích xuất chính xác thông tin và cập nhật vào các trường dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu.

```
try:
    response = requests.post(url, json=payload, timeout=30)
    result = response.json()

    if 'candidates' in result:
        ai_reply = result['candidates'][0]['content']['parts'][0]['text']

        sentiment_val = 'neutral'
        if "Tích cực" in ai_reply: sentiment_val = 'positive'
        elif "Tiêu cực" in ai_reply: sentiment_val = 'negative'

        summary_text = action_text = root_cause_text = draft_email_text = ""
        churn_intent_val = 'low'

        if "DRAFT_EMAIL:" in ai_reply:
            parts = ai_reply.split("DRAFT_EMAIL:")
            draft_email_text = parts[1].strip()
            ai_reply_header = parts[0]
        else:
            ai_reply_header = ai_reply

        for line in ai_reply_header.split('\n'):
            if "SUMMARY:" in line: summary_text = line.replace("SUMMARY:", "").strip()
            if "ACTION:" in line: action_text = line.replace("ACTION:", "").strip()
            if "ROOT_CAUSE:" in line: root_cause_text = line.replace("ROOT_CAUSE:", "").strip()
            if "CHURN_INTENT:" in line:
                if "CAO" in line.upper(): churn_intent_val = 'high'

        # Xác định đối tượng khách hàng để liên kết (ưu tiên lấy từ partner_id, nếu không có
        # thì lấy từ dự án)
        partner_record = record.partner_id or (record.x_project_id.partner_id if record.
        x_project_id else False)

        # Logic cảnh báo Rời bỏ, Cờ báo động đỏ mặc định TẮT
        churn_alert_flag = False
        if sentiment_val == 'negative':
            if churn_intent_val == 'high':
                churn_alert_flag = True
            elif partner_record:
                # Truy vấn Odoo: Khách này đã từng chê lần nào chưa?
                past_negative = self.env['survey.user_input'].sudo().search_count([
                    ('partner_id', '=', partner_record.id),
                    ('x_ai_sentiment', '=', 'negative'),
                    ('id', '!=', record.id)
                ])
                if past_negative >= 1:
                    churn_alert_flag = True
```

2.4. Kỹ thuật an toàn và Xử lý ngoại lệ (Error Handling)

- **Timeout Control:** Cuộc gọi API được thiết lập `timeout = 30` (giây). Tránh tình trạng máy chủ Odoo bị treo (block) nếu server Google phản hồi chậm.
- **Try...Catch Block:** Toàn bộ quá trình gọi API được đặt trong khối `try...except`. Nếu kết nối Internet gián đoạn hoặc API Key hết hạn, hệ thống sẽ bỏ qua lỗi và ghi log vào hệ thống thay vì làm sập giao diện người dùng (Lỗi 500).

```
try:
    response = requests.post(url, json=payload, timeout=30)
    result = response.json()
```

```
record.message_post(body=f"✅ AI Analysis: {ai_reply}")
else:
    # Lấy lý do chính xác từ Google để in ra màn hình
    err_msg = result.get('error', {}).get('message', str(result))
    record.message_post(body=f"⚠️ AI từ chối trả lời. Chi tiết lỗi từ Google: {err_msg}")
except Exception as e:
    record.message_post(body=f"❌ Không kết nối được AI: {str(e)}")
```

3. ỨNG DỤNG INBOUND WEBHOOK – GIÁM SÁT LỘ TRÌNH GPS THỜI GIAN THỰC

3.1. Mục đích nghiệp vụ

Thay vì đầu tư chi phí lớn cho các thiết bị hộp đen (Blackbox) gắn trên xe tải, 247 Express tận dụng ngay thiết bị di động của nhân viên. Ứng dụng điện thoại sẽ đóng vai trò là trạm phát sóng, liên tục gửi tọa độ GPS về trung tâm điều phối thông qua một cổng Webhook được mở sẵn trên Odoo.

3.2. Cấu trúc Cổng tiếp nhận (Webhook Endpoint)

- **Thiết lập Odoo:** Sử dụng tính năng Automated Actions (Hành động tự động) với cơ chế kích hoạt "Trên Webhook". Odoo sinh ra một URL tiếp nhận dữ liệu.

[API] Nhận tọa độ GPS Thời gian thực

Mô hình ?

Nhiệm vụ

Kích hoạt ?

Trên webhook

URL bí mật ?

http://localhost:8069/we... % Gia hạn

Ghi nhật ký cuộc gọi ?

☐

Bản ghi mục tiêu ?

model.browse(int(payload.get('task_id') or 0))

📌 Trình lấy bản ghi mục tiêu mặc định sẽ hoạt động ngay lập tức đối với mọi webhook đến từ một phiên bản Odoo khác.

Biến có sẵn:

- **env:** môi trường mà tác vụ được kích hoạt
- **model:** mô hình của bản ghi mà tác vụ được kích hoạt; là một tập bản ghi không còn hiệu lực
- **time, datetime, dateutil, timezone:** các thư viện Python hữu ích
- **payload:** payload của cuộc gọi (tham số GET, nội dung JSON), dưới dạng từ điển dữ liệu.

- **Giải pháp đường hầm (Tunneling):** Do hệ thống ERP đang được triển khai thử nghiệm trên môi trường Localhost, công cụ Ngrok được sử dụng để chuyển tiếp cổng (Port forwarding). Ngrok cung cấp một tên miền Public (VD: [https://\[id\].ngrok-free.dev](https://[id].ngrok-free.dev)) để thiết bị di động có thể truy cập qua Internet.

```

ngrok
One gateway for every AI model. Available in early access *now*: https://ngrok.com/r/ai

Session Status      online
Account             nguyenthiquynhnhu26092005@gmail.com (Plan: Free)
Update              update available (version 3.39.1, Ctrl-U to update)
Version             3.38.0
Region              Asia Pacific (ap)
Web Interface        http://127.0.0.1:4040

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
                    0      0      0.00   0.00   0.00   0.00

```

3.3. Luồng thu thập và Xử lý dữ liệu

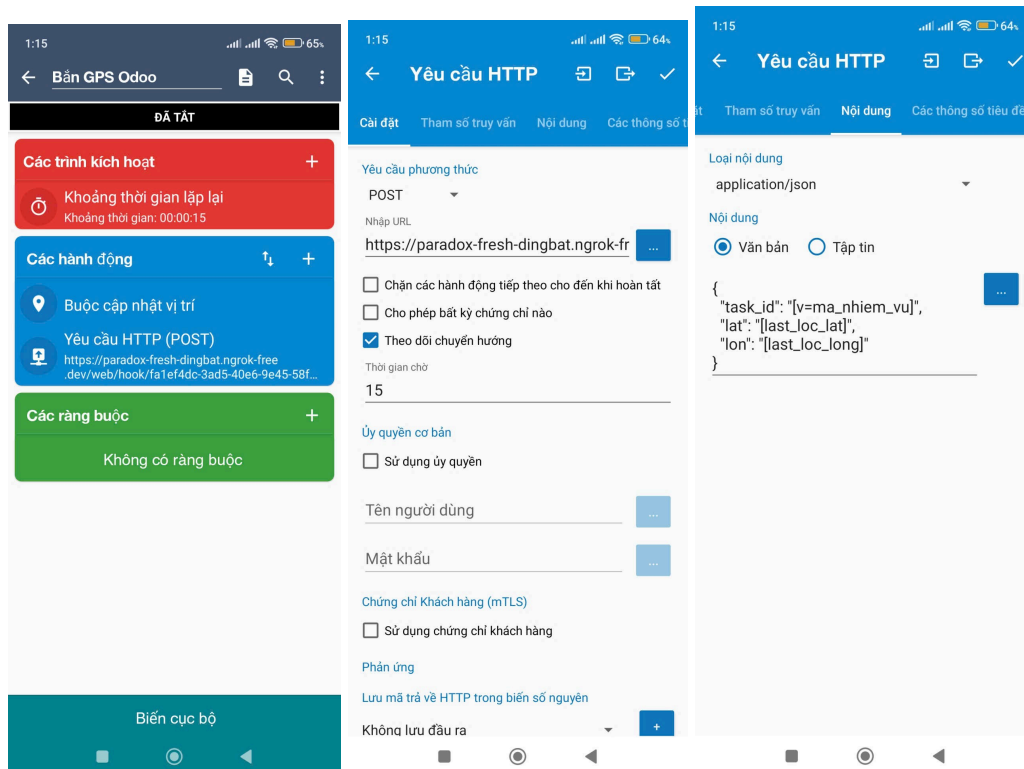
- **Thiết bị phát (Client-side):** Ứng dụng MacroDroid trên điện thoại nhân viên được thiết lập vòng lặp 15 giây/lần. Nó lấy tọa độ vật lý của thiết bị và thực hiện lệnh HTTP POST.
- **Cấu trúc Gói tin (Payload):**

```

{ "task_id": "[Mã_dự_án_động]",
  "lat": "[Vĩ_độ_hiện_tại]",
  "lon": "[Kinh_độ_hiện_tại"]}

```

- **Xác thực rào cản (Bypass Interstitial):** Để vượt qua màn hình cảnh báo bảo mật của phiên bản Ngrok miễn phí, gói tin HTTP POST được thiết lập thêm tham số Header: `ngrok-skip-browser-warning: true`.
- **Xử lý tại Máy chủ (Server-side Logic):** Khi Webhook nhận được Payload, mã Python trên Odoo sẽ giải mã biến `task_id` để xác định chính xác chuyến xe nào đang truyền dữ liệu.
 - Cổng Logic (Stage Gate): Hệ thống chỉ chấp nhận cập nhật dữ liệu nếu Nhiệm vụ đó đang ở trạng thái `Đang thực hiện`. Nếu xe chưa chạy hoặc đã giao xong, dữ liệu GPS sẽ bị từ chối (Drop) để giảm tải cho máy chủ.
 - Sau khi xác thực, hệ thống dùng tọa độ kết hợp với địa chỉ Khách hàng tạo thành một URL Google Maps (Directions) và ghi đè vào Cơ sở dữ liệu.



4. KẾT LUẬN

Việc ứng dụng linh hoạt API và Webhook đã mang lại giá trị thực tiễn cao cho hệ thống 247 Express:

- **Về mặt Vận hành:** Số hóa hoàn toàn khâu giám sát tài sản và xử lý khiếu nại mà không làm tăng khối lượng công việc cho nhân viên điều phối.
- **Về mặt Chi phí:** Tối ưu hóa chi phí đầu tư phần cứng (hộp đen GPS) và chi phí nhân sự (tự động hóa CSKH).
- **Về mặt Công nghệ:** Chứng minh khả năng mở rộng (Scalability) của hệ thống ERP, sẵn sàng tích hợp với các công nghệ tân tiến nhất như Generative AI hay IoT (Internet of Things) trong tương lai.